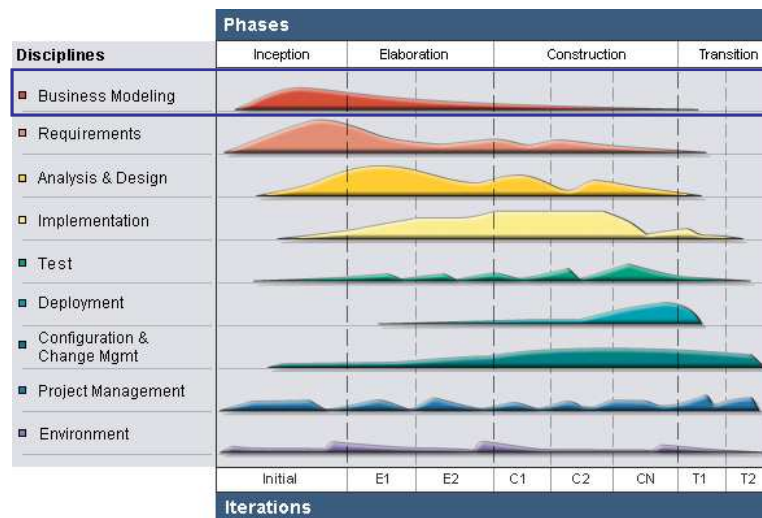


Introducción a BPMN

Notación de Modelado de Procesos de Negocio



Ingeniería en Sistemas de Información

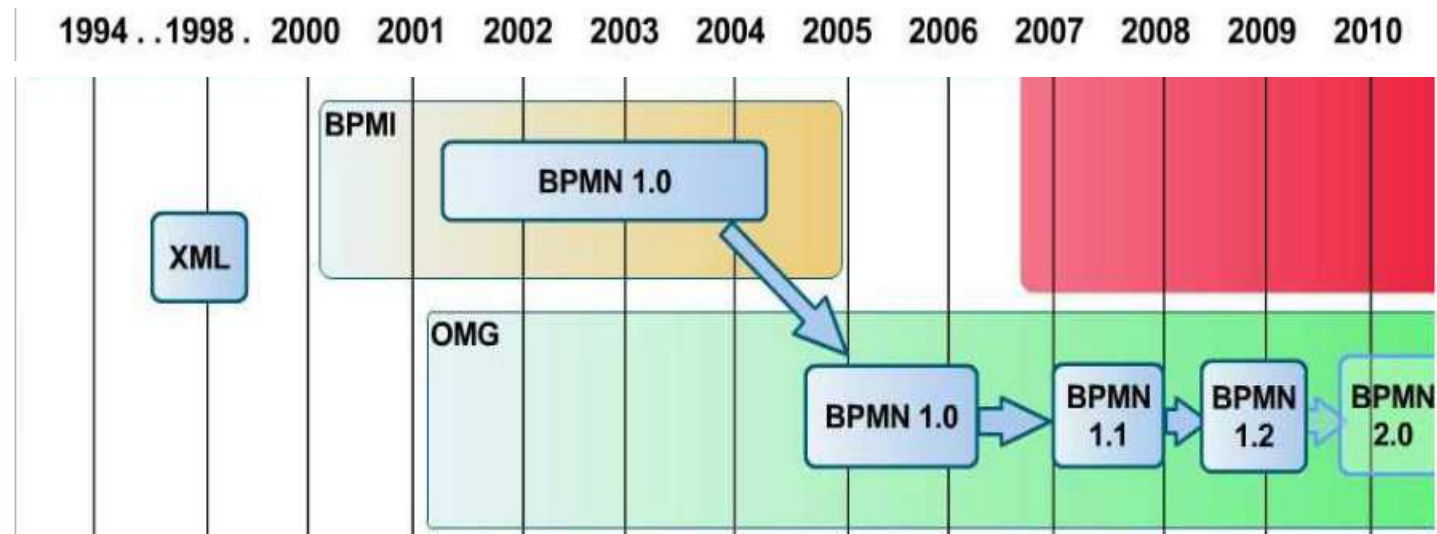
UTN – F. R. Rosario

Lenguajes de Modelado de Procesos de Negocio

- Workflow Nets
 - Lenguaje formal
- UML
 - Lenguaje semi-formal
 - Se enfoca al modelado de Sistemas de Software
- BPMN
 - Lenguaje semi-formal
 - Se enfoca al modelado de Sistemas de Gestión de Procesos de Negocio

Historia BPMN

- BPMI
 - En 2001 BPMI (Business Process Management Initiative) desarrolló BPMN
- OMG
 - En 2006 la versión BPMN1.0 fue adoptado como estándar de OMG.
 - En 2008 se publicó la versión 1.1 y en 2011 se publicó la versión 2.0
 - La versión actual es BPMN 2.0.2 (09/12/2013)



Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

- Beneficios

- Notación fácilmente entendible por analistas de negocios y por analistas de Tecnología de Información
- Lenguaje estándar para modelos de procesos de negocio
- Independencia de la tecnología de implementación
- Independiente de metodologías de diseño de procesos de negocio
- Posibilitar la generación de especificaciones de procesos en WSBPEL (*)

(*) Lenguaje de Ejecución de Procesos de Negocio con Servicios Web: es un lenguaje diseñado para el control centralizado de la invocación de diferentes servicios Web

Tipos de Procesos en BPMN

El Modelado de Procesos de Negocio se utiliza para comunicar una amplia variedad de información a una amplia variedad de audiencias.

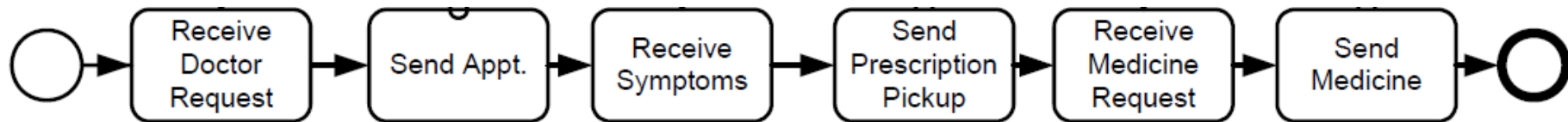
Hay tres tipos básicos de submodelos dentro de BPMN:

- Proceso (o Orquestación)
 - Proceso Privado
 - Proceso Público
- Colaboración
- Coreografía

Tipos de Procesos

Proceso (o Orquestación)

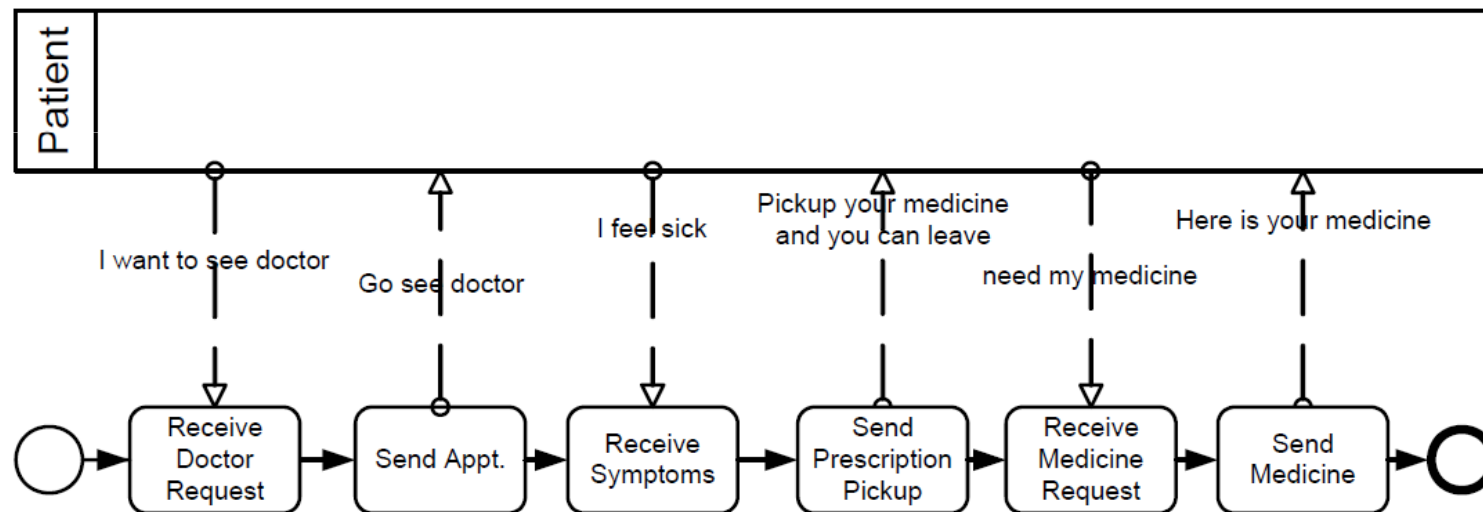
Proceso Privado (o Interno): representa un proceso interno de una organización



Tipos de Procesos

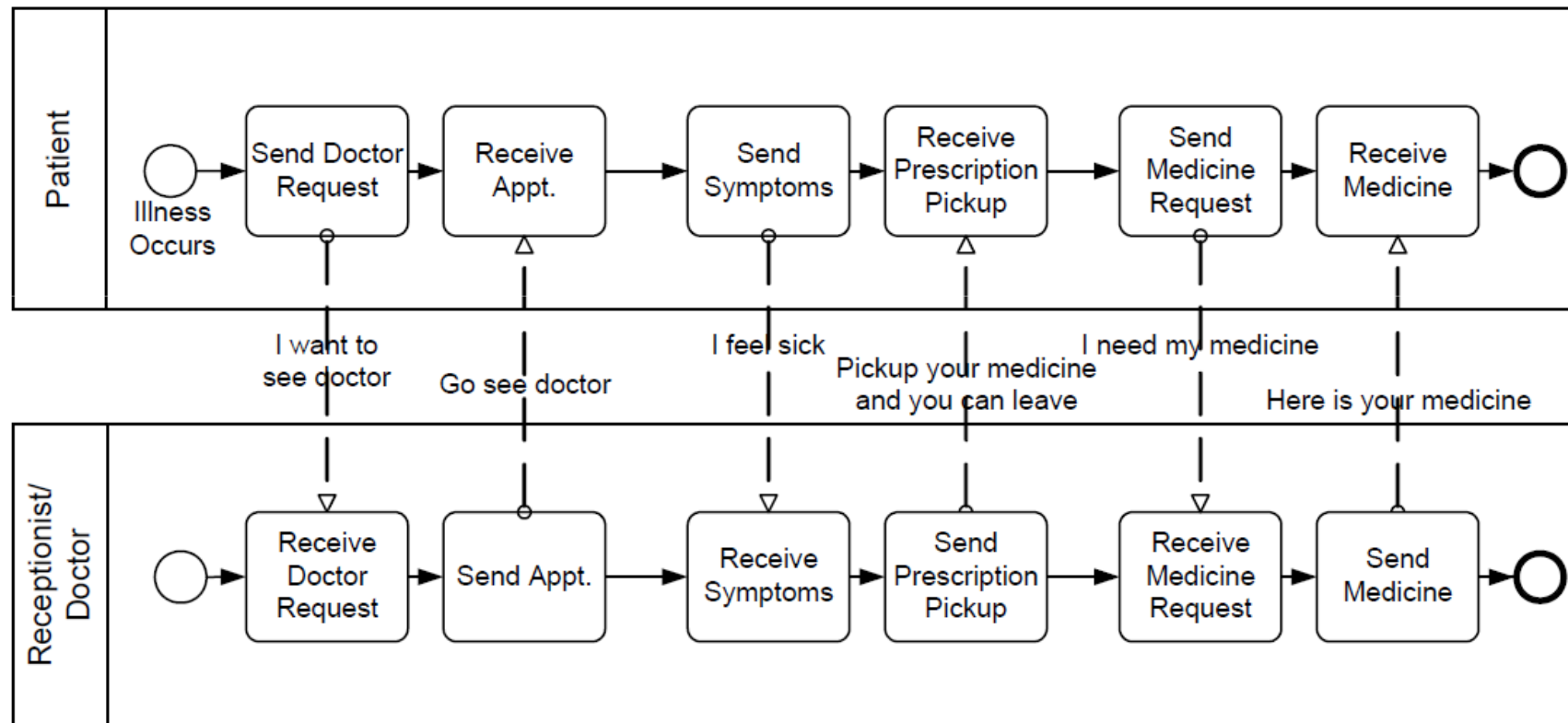
Proceso (o Orquestación)

Proceso Público (o Abstracto): representa las interacciones entre un proceso privado de una organización con otras organizaciones



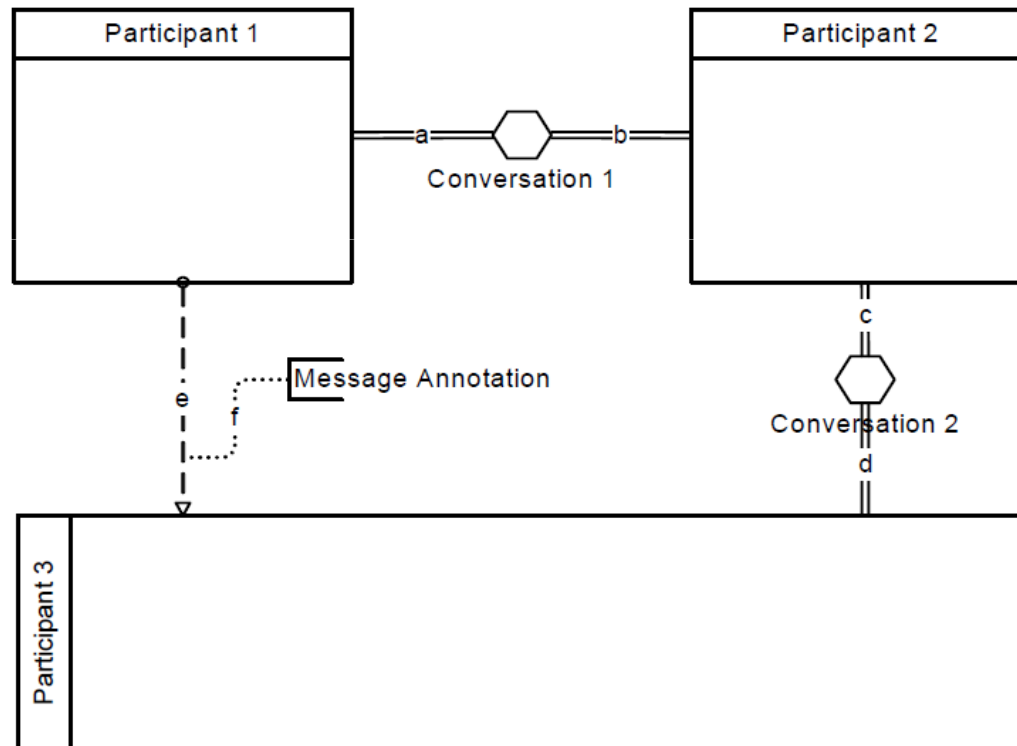
Tipos de Procesos

Colaboración: describe las interacciones entre dos o más organizaciones



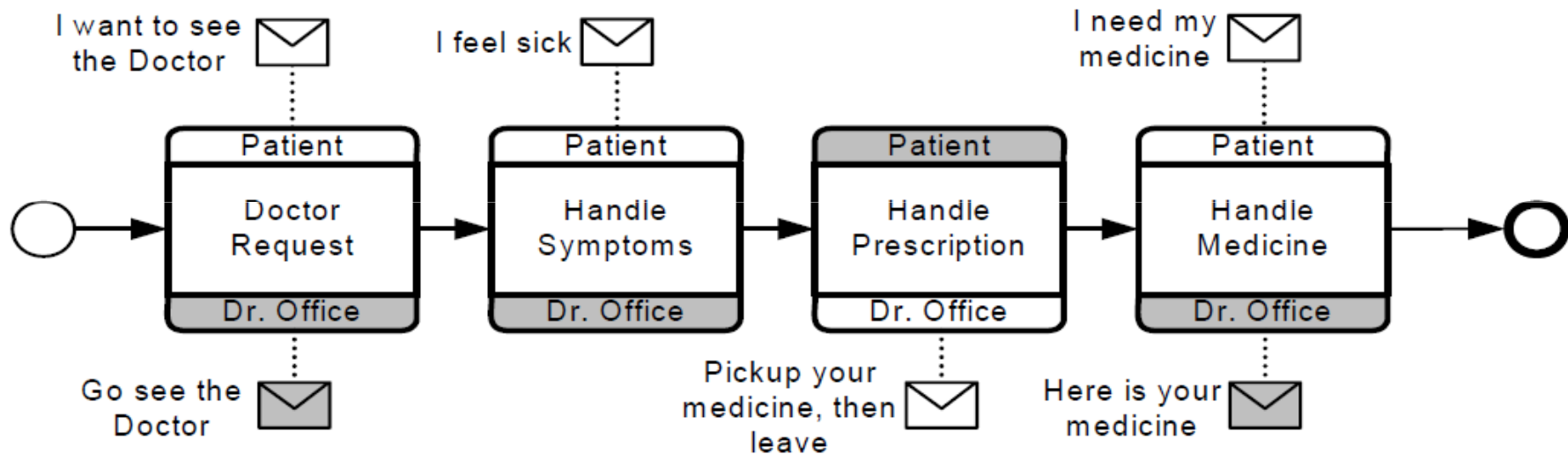
Tipos de Procesos

Conversación: es una versión simplificada de un diagrama de colaboración, que describe los escenarios de intercambio de mensajes



Tipos de Procesos

Coreografía: describe el comportamiento esperado entre organizaciones que interactúan



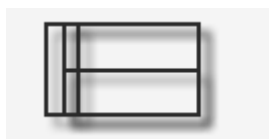
Elementos de BPMN

- BPMN debe ser:
 - un mecanismo **sencillo y comprensible** para la creación de modelos de procesos de negocio
 - y al mismo tiempo ser capaz de **manejar la complejidad** inherente a los procesos de negocio
- Para manejar estos dos requisitos conflictivos se organizan los aspectos gráficos de la notación en categorías específicas.

Categorías de Elementos de BPMN

Objetos de Flujo	Objetos de Conexión	Canales	Artefactos	Datos
Eventos 	Flujo de Secuencia 	Contenedor (Pool) 	Grupo 	Objetos de Datos 
Actividades 	Flujo de Mensaje 	Carril (Lane) 	Anotación 	
Compuertas 	Asociación 	Fase 		

Ver videos



Elementos Básicos de BPMN

Los objetos de flujo son los principales elementos para definir el comportamiento de los procesos de negocio

Eventos



Actividades



Compuertas (Gateway)



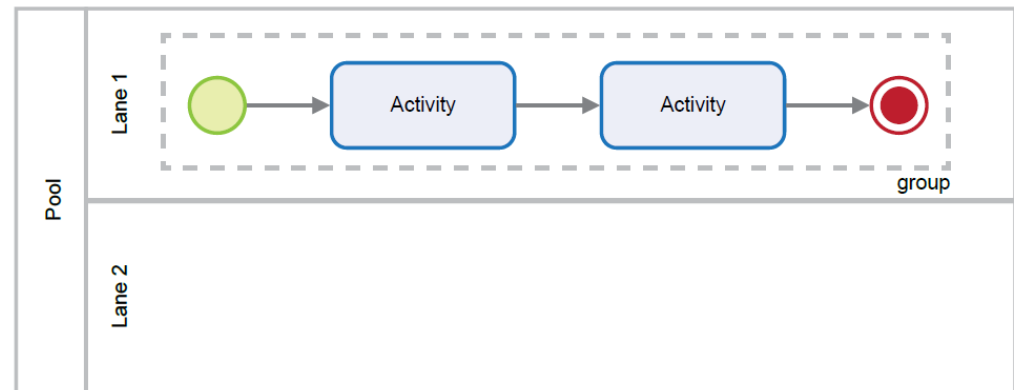
Los objetos de conexión son usados para describir cómo interactúan los objetos de flujo

Flujo de Secuencia



Los canales (Swimlanes) son usados para agrupar el resto de los objetos

Contenedor (Pool) Carril (Lane)



Elementos Básicos de BPMN

Los objetos de flujo

Actividades

Representan el trabajo a ser realizado en un proceso

Tipos de actividades:

Atómicas: **Tareas**



Compuestas: **Subproceso**



Eventos

Un evento es algo que sucede durante el curso de un proceso de negocio

Tipos de eventos:

Inicio



Intermedio



Fin



Compuertas (Gateways)



Representan la división y unión de flujos.

Tipos de compuertas:

Exclusiva



Paralela



Inclusiva



Compleja



Basada en Eventos



Elementos Básicos de BPMN

Los objetos de conexión

Flujo de Secuencia



Usado para representar el orden de ejecución de las actividades en un proceso

El origen y el destino del flujo de secuencia deben ser uno de los objetos de flujo: Eventos, Actividades y Compuertas

No puede cruzar los límites de un Contenedor (Pool)

Los canales (Swimlanes)

Contenedor (Pool)



Representa un participante (organización) en un proceso

Carril (Lane)



Usada para organizar actividades asociadas con un rol o unidad organizacional

Otros Elementos BPMN

Objetos de Conexión (Connecting Objects)

Flujo de Secuencia (Sequence Flow) 

Flujo de Mensaje (Message Flow) 

Usado para representar el flujo de mensajes entre dos participantes que están preparados para enviar y recibir mensajes

Asociación (Association) 

Usada para asociar artefactos con objetos de flujo

Asociación de Dato (Data Association) 

Usada para asociar datos con objetos de flujo

Artefactos

No tienen efecto directo en la semántica del flujo de secuencia o de mensajes

Grupo



Agrupación de actividades para propósitos de documentación o análisis

Anotación (Text Annotation)



Usada para proveer información adicional a un diagrama

Otros Elementos BPMN

Datos

Representan los datos o información consumidos o producidos por las actividades

Objetos de Dato (Data Object)



Información que las actividades requieren para ser ejecutadas y/o que producen.
Pueden representar un objeto particular o una colección

Entradas de Dato (Data Inputs)



Información requerida para ejecutar un proceso

Salidas de Dato (Data Outputs)



Información producida por un proceso

Almacenes de Dato (Data Stores)



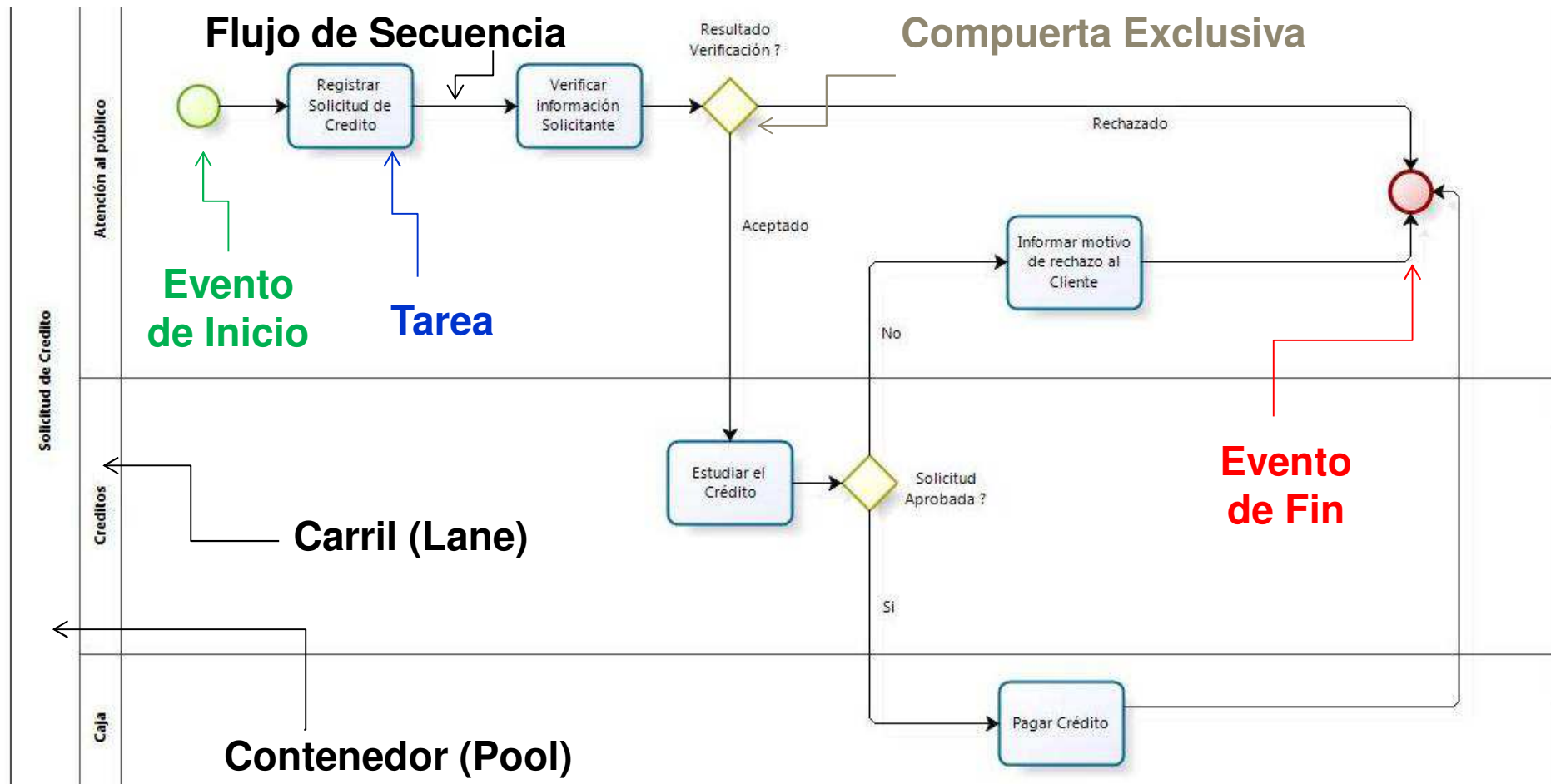
Información que es recuperada o actualizada por actividades y que persistirán por fuera del alcance de las instancias del proceso

Propiedades (Properties)

Representan propiedades que se agregan y definen en procesos, actividades o eventos. No son visibles en diagramas.

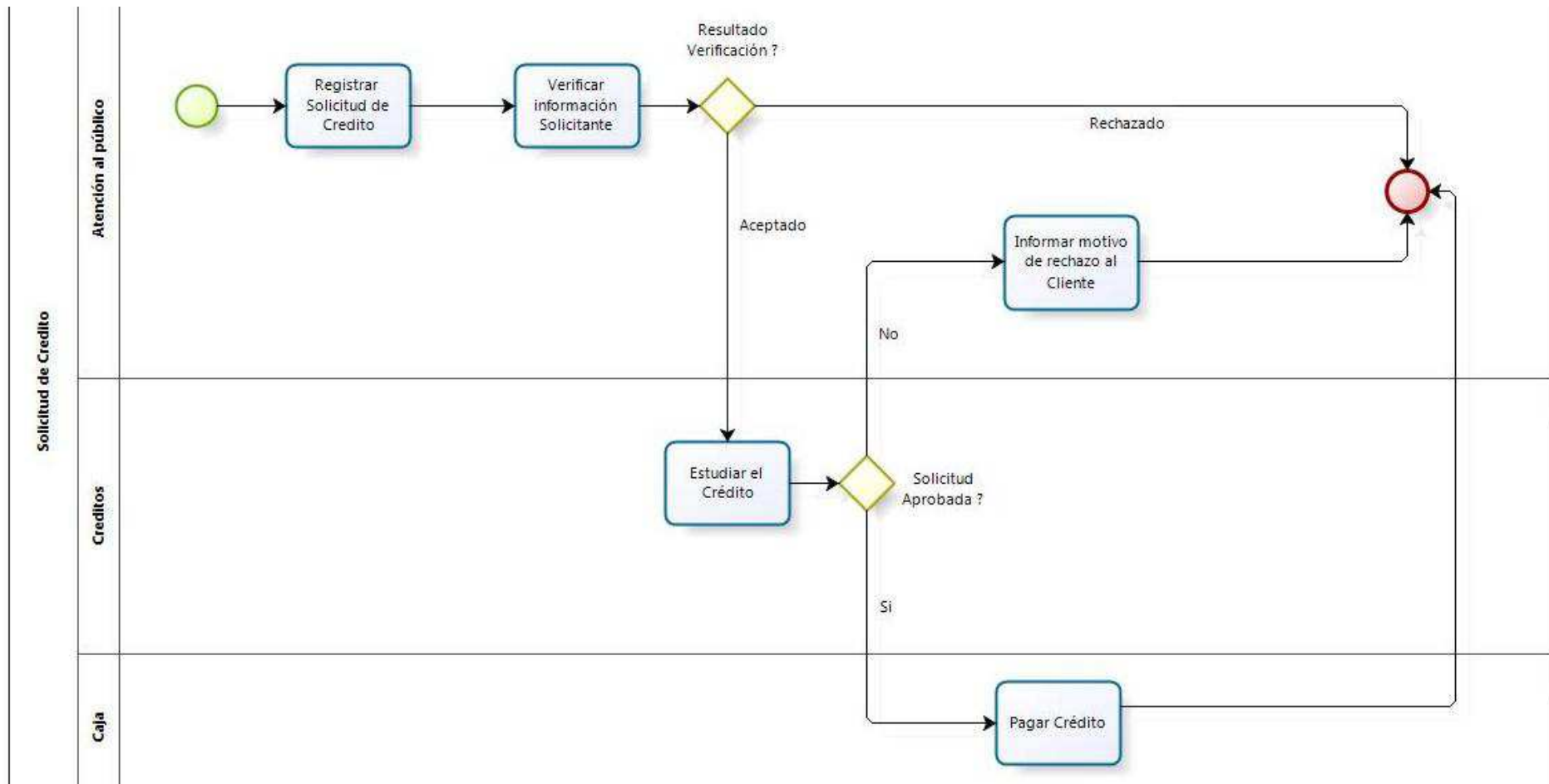
Solicitud Crédito

El proceso comienza con un registro de la solicitud, donde el cliente manifiesta su interés de adquirir un crédito y presenta su solicitud junto con la documentación requerida a la entidad. Luego se realiza una verificación de la información presentada por el cliente. Después se realiza el análisis o estudio de la solicitud de crédito. Por último se realizan las actividades necesarias para hacer efectivo el crédito o informar el rechazo al cliente.



Proceso

Un proceso es representado como un grafo de Objetos de Flujo (Actividades, Eventos y Compuertas) y Flujos de Secuencia que definen la semántica de ejecución del proceso.



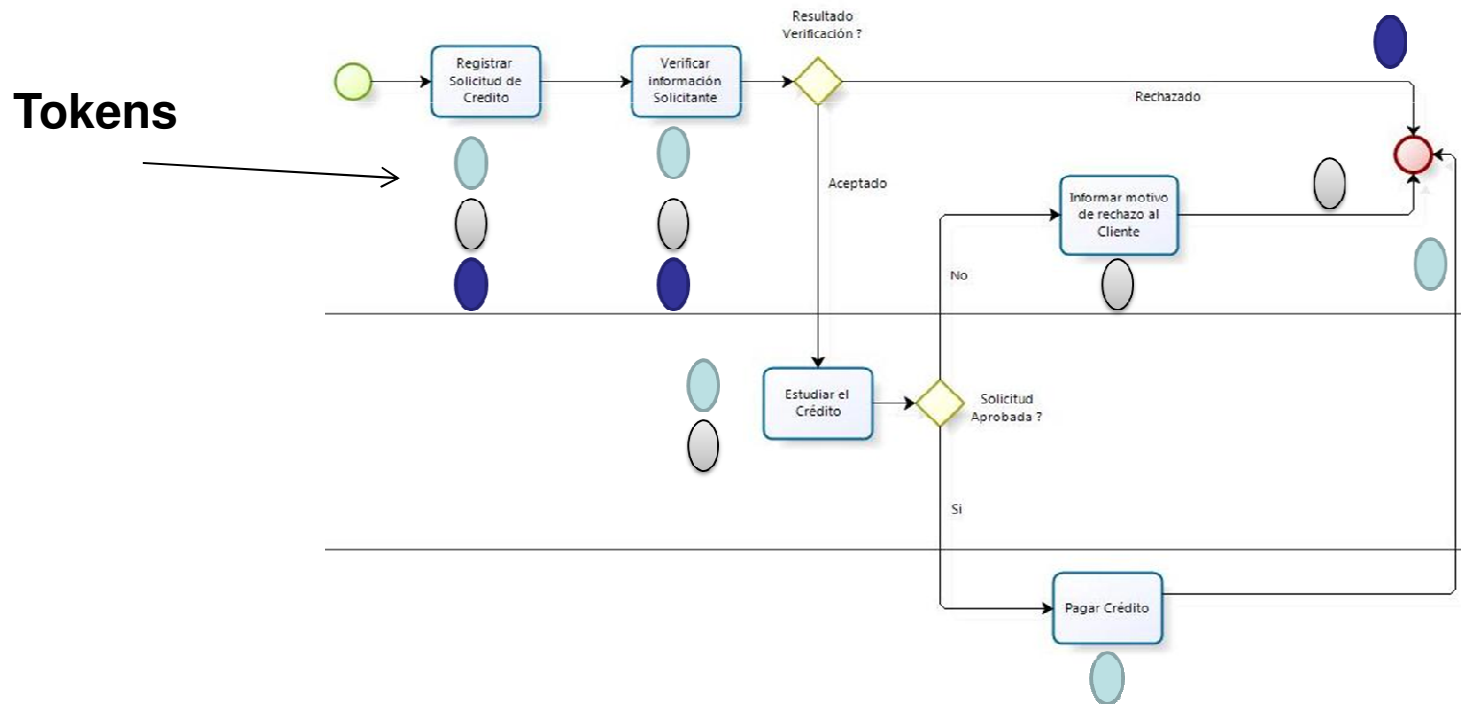
Entender el comportamiento de los procesos

Un **Token** es un concepto teórico que se utiliza como una ayuda para entender el comportamiento de un proceso.

El comportamiento de un proceso puede ser descrito siguiendo el camino del Token, ya que atraviesa el flujo de secuencia, actividades, eventos y compuertas del proceso.

Un Token es usado para representar la ejecución de una instancia de un proceso

Un evento de inicio genera un Token que debe ser consumido por un evento de fin



Eventos

Un Evento es algo que sucede durante la ejecución de un proceso de negocio el cual afecta la ejecución del flujo

Los eventos pueden ser:

De Inicio (Start) 

Indican dónde un proceso comienza

Intermedios (Intermediate) 

Indican dónde alguna cosa puede ocurrir entre el inicio y el fin de un proceso

De Fin (End) 

Indican dónde un camino de un proceso finaliza

Los eventos pueden ser:

Interrupting si interrumpe el proceso (línea llena) 

Non-interrupting si NO interrumpe el proceso (líneas de punto) 

Tipos de Eventos

Types	Start			Intermediate				End
	Top-Level	Event Sub-Process <i>Interrupting</i>	Event Sub-Process <i>Non-Interrupting</i>	Catching	Boundary <i>Interrupting</i>	Boundary <i>Non-Interrupting</i>	Throwing	
None								
Message								
Timer								
Error								
Escalation								
Cancel								

Tipos de Eventos

Types	Start			Intermediate				End
	Top-Level	Event Sub-Process <i>Interrupting</i>	Event Sub-Process <i>Non-Interrupting</i>	Catching	Boundary <i>Interrupting</i>	Boundary <i>Non-Interrupting</i>	Throwing	
Compensation								
Conditional								
Link								
Signal								
Terminate								
Multiple								
Parallel Multiple								

Eventos de Inicio

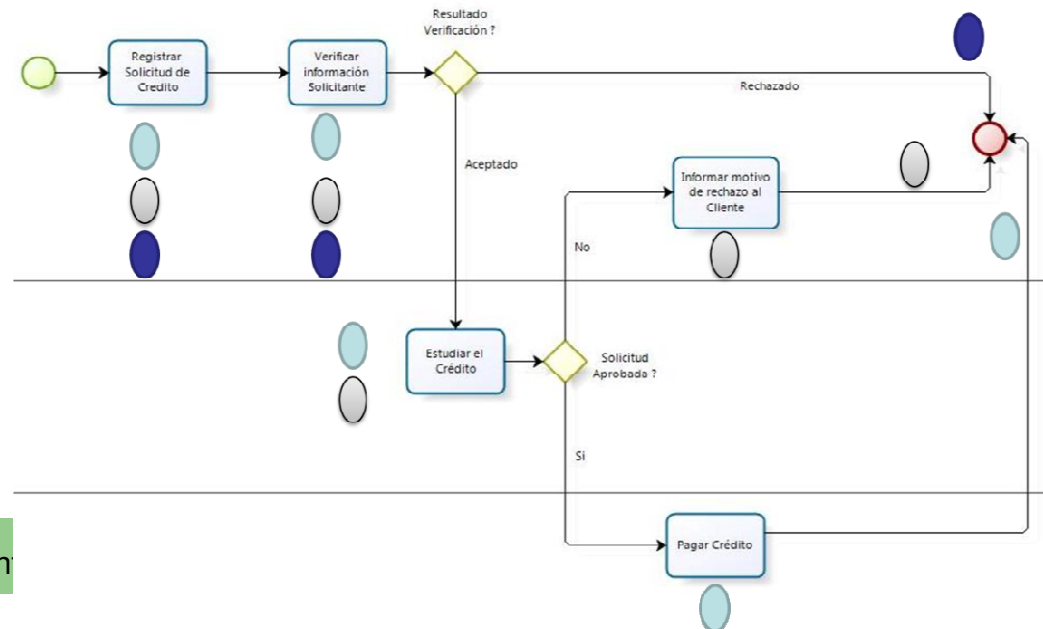
Indica dónde comienza el flujo de secuencia del proceso.

No debe tener ningún flujo de secuencia de entrada.

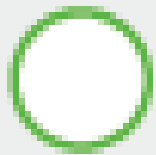
Pueden definirse varios eventos de inicio para un proceso.

Genera un token que debe ser consumido por un evento de fin.

Cuando el disparador (trigger) de un evento de inicio ocurre, una instancia del proceso es creada y tokens son generados para cada flujo de secuencia de salida del evento.



Tipos de Eventos de Inicio para Procesos



Evento de Inicio sin especificar

No se especifica ningún comportamiento en particular para iniciar el proceso.



Evento de Inicio de Mensaje

Un proceso inicia cuando un mensaje es recibido.



Evento de Inicio de Temporización

Indica que un proceso inicia cada ciclo de tiempo o en una fecha específica.

Tipos de Eventos de Inicio para Procesos



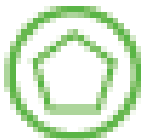
Evento de Inicio de Condición

Un proceso inicia cuando una condición de negocio se cumple.



Evento de Inicio de Señal

El proceso inicia cuando se captura una señal lanzada desde otro proceso. Tenga en cuenta que una señal no es un mensaje, un mensaje tiene claramente definido un destinatario, la señal no.



Evento de Inicio Múltiple

Indica que existen muchas formas de iniciar el proceso y que al cumplirse una de ellas se iniciará el proceso.

Eventos Intermedios

Ocurre entre un evento de inicio y uno de fin, y afecta el flujo del proceso

Indican cómo un proceso puede ser interrumpido o demorado

Usado para:

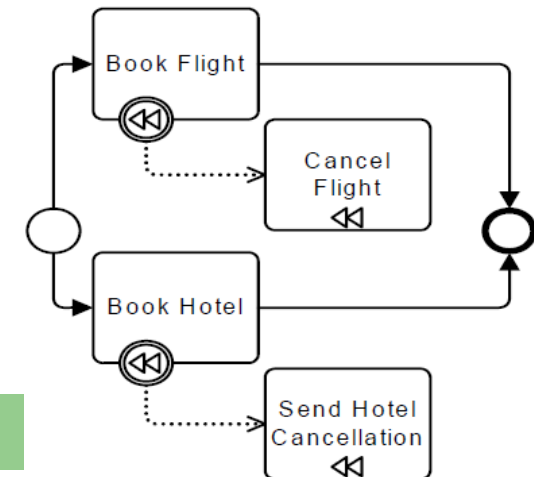
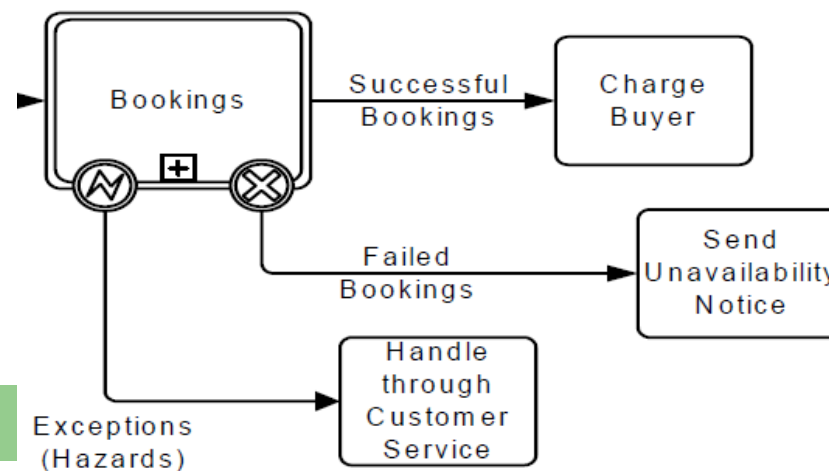
Representar dónde los mensajes son recibidos 📧 o enviados 📧

Representar demoras 🕒

Puede ser asociado a una tarea o subproceso para representar:

Interrupción del flujo normal a través del manejo de excepciones (error 📶 o cancelación ✕)

Mostrar el trabajo extra requerido para una compensación ⏮



Tipos de Eventos Intermedios



Evento Intermedio sin especificar

Indica algo que ocurre o puede ocurrir dentro del proceso, sólo se pueden utilizar dentro de la secuencia del flujo.



Evento Intermedio de Mensaje

Indica que un mensaje puede ser enviado o recibido.



Si el evento de mensaje es de recepción, indica que el proceso no continúa hasta que el mensaje sea recibido.

Puede utilizarse dentro del flujo de secuencia o adjunto a los límites de una actividad para indicar un flujo de excepción.



Evento Intermedio de Temporización

Indica una espera dentro del proceso. Este tipo de evento puede utilizarse dentro del flujo de secuencia indicando una espera entre las actividades o adjunto a los límites de una actividad indicando un flujo de excepción.

Tipos de Eventos Intermedios



Evento Intermedio de Condición

Se utiliza para esperar que una condición de negocio se cumpla. Se puede utilizar dentro del flujo de secuencia indicando que se espera a que la condición de negocio se cumpla o adjunto a los límites de una actividad indicando un flujo de excepción que se activará cuando la condición se cumpla.



Evento Intermedio de Señal

Se utiliza para enviar o recibir señales. Se puede utilizar dentro del flujo de secuencia para enviar o recibir señales o adjunto a los límites de una actividad indicando un flujo de excepción que se activará cuando la señal sea capturada.



Evento Intermedio Múltiple

Indica que puede ser activado por muchas causas.



Evento intermedio escalable

Indica que el proceso debe pasar a un nivel más alto de responsabilidad. La figura puede ser utilizada dentro del flujo de secuencia para lanzar el evento o adjunto a los límites de una actividad para capturarlo.

Tipos de Eventos Intermedios



Evento Intermedio de Cancelación

Este tipo de evento intermedio es usado en subprocessos Transaccionales. Se diagrama a los límites del Subproceso transaccional indicando un flujo alternativo que se realizaría cuando el subprocesso transaccional es cancelado. Se diagrama a los límites del subprocesso.



Evento Intermedio de Error

Esta figura es usada para capturar errores. Se diagrama a los límites de una actividad.



Evento Intermedio de Compensación

Permite manejar compensaciones. Cuando se utiliza dentro del flujo de secuencia de un proceso indica que se lanzará una compensación. Cuando se utiliza adjunto a los límites de una actividad (siempre de captura) indica que esta actividad se compensará cuando el evento se active.



Evento Intermedio de Enlace

Este evento permite conectar dos secciones del proceso.



Eventos de Fin

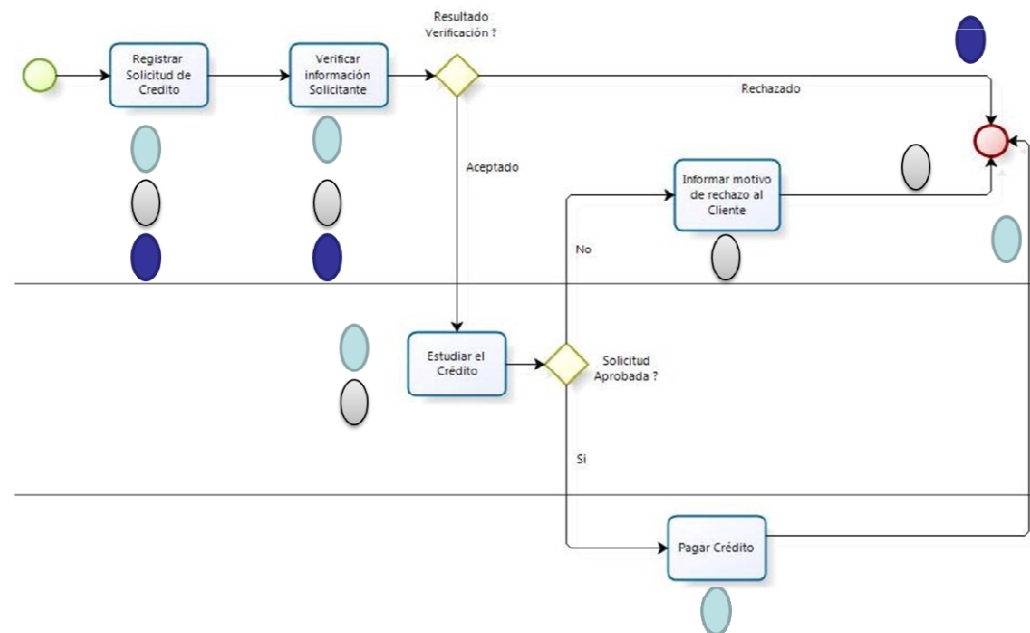
Indica dónde finaliza un flujo de secuencia del proceso

No debe tener ningún flujo de secuencia de salida

Consume un token que ha sido generado desde un evento de inicio

Todos los tokens generados en un proceso deben ser consumidos por un evento de fin antes que el proceso finalice

Un proceso puede tener múltiples eventos de fin



Tipos de Eventos de Fin



Evento de Fin sin especificar

Indica que un camino del flujo llega al fin.



Evento de Fin de Mensaje

Permite enviar un mensaje al finalizar el flujo.



Evento de Fin de Terminal

Indica que el proceso es terminado, es decir cuando algún camino del flujo llega a este fin el proceso termina completamente, sin importar que existan más caminos del flujo pendientes.



Evento de Fin de Señal

Permite enviar una señal al finalizar el flujo.

Tipos de Eventos de Fin



Evento de Fin Múltiple

Indica que varios resultados pueden darse al finalizar un flujo.



Evento de Fin de Cancelación

Permite enviar una excepción de cancelación al finalizar el flujo. Sólo se utiliza en subprocesos transaccionales.



Evento de Fin de Error

Permite enviar una excepción de error al finalizar el flujo.



Evento de Fin de Compensación

Este tipo de fin indica que es necesaria una compensación al finalizar el flujo.



Evento de fin escalable

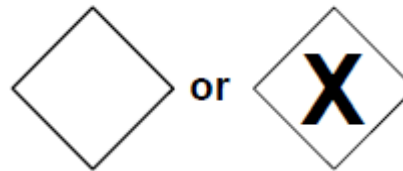
Indica que un escalamiento se debe realizar una vez finaliza el flujo.

Tipos de Compuertas

Tipos de Compuertas (*)

Basada en datos

Exclusiva (XOR)



Inclusiva (OR)



Paralela (AND)



Compleja



Basada en eventos

Exclusiva

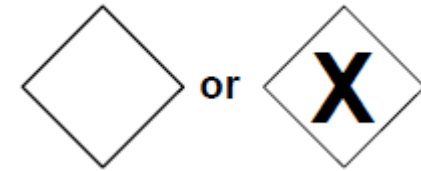


Paralela



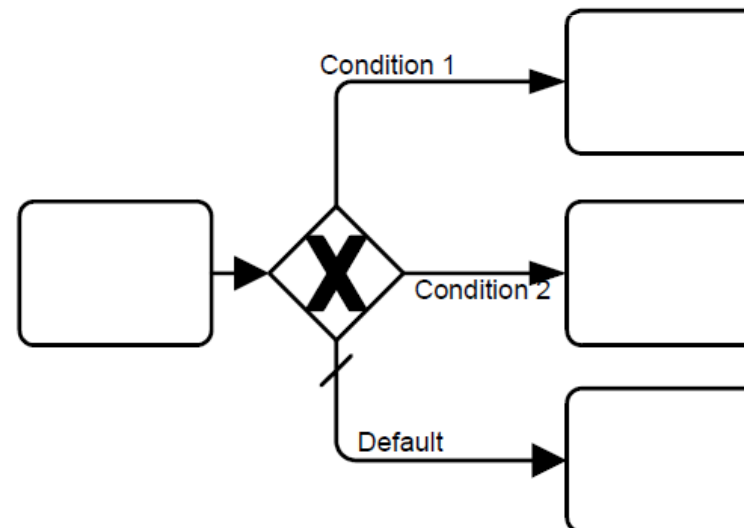
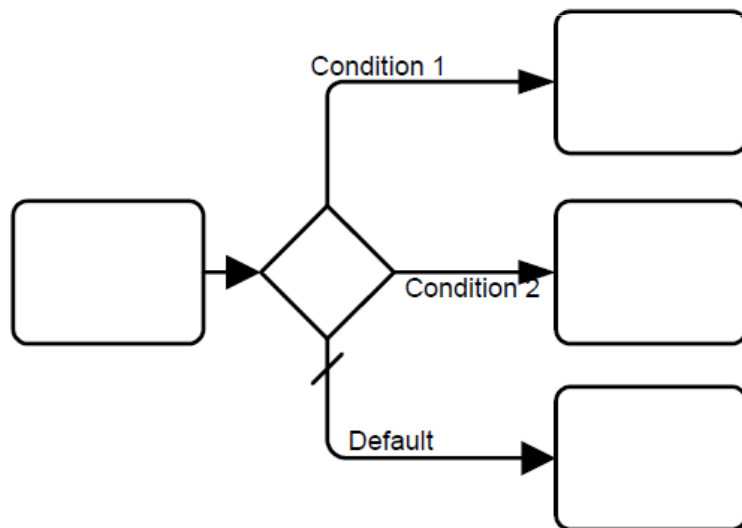
(*) videos

Compuerta Exclusiva



Un punto en un proceso donde el flujo de secuencia puede tomar dos o más caminos alternativos (mutuamente excluyentes) . Sólo uno de los caminos será seleccionado

Una compuerta exclusiva con varios flujos de secuencias de entrada es utilizada como una unión de caminos alternativos mutuamente excluyentes

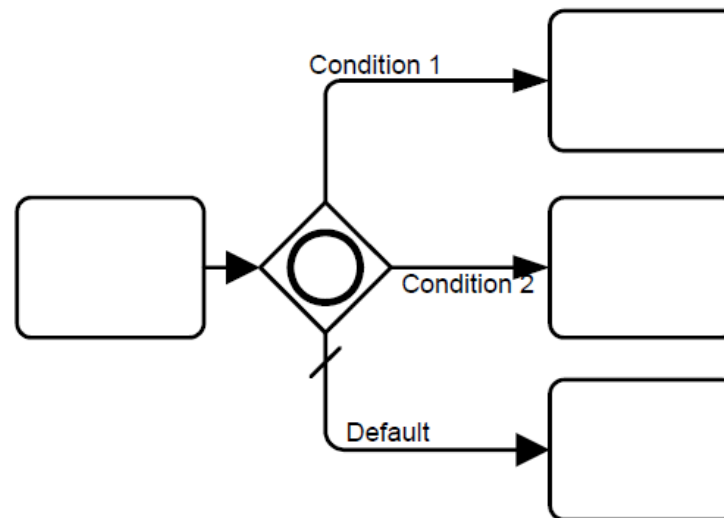


Compuerta Inclusiva



Un punto en un proceso donde el flujo de secuencia puede tomar uno o más caminos alternativos. Más de un camino alternativo puede ser seleccionado. Cada camino es independiente. Todas las combinaciones de caminos pueden ocurrir, desde cero a todos. Se recomienda la definición del camino por defecto.

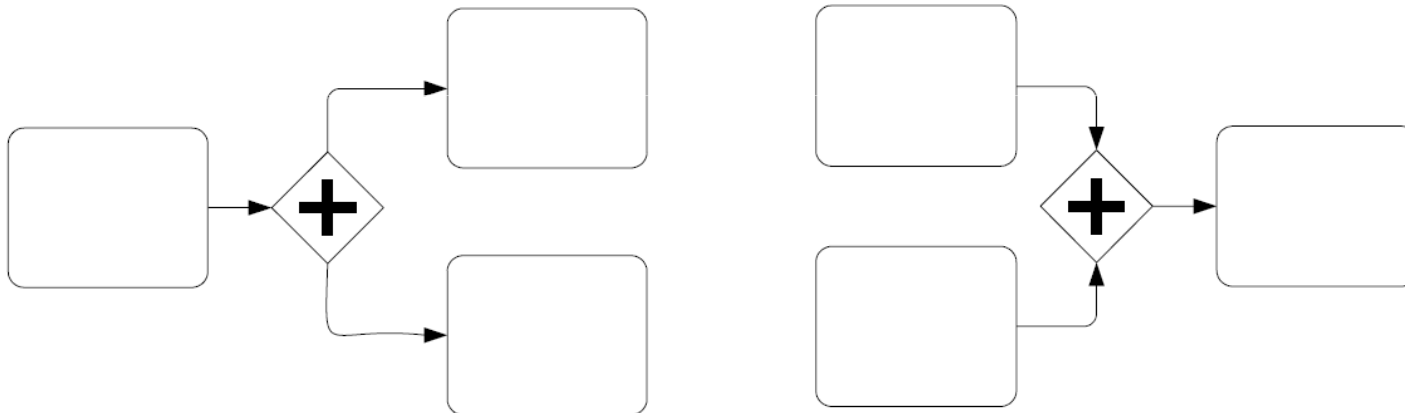
Cuando es utilizado como unión, espera todos los tokens que han sido producidos en los caminos. No requiere que todos los caminos hallan producido un token.



Compuerta Paralela



Usado para crear y sincronizar flujos paralelos. Todas las rutas deben completarse antes de que el proceso continúe.



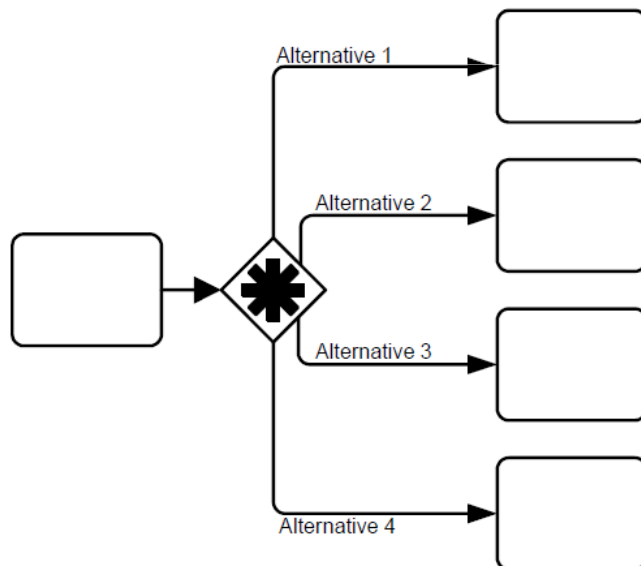
Compuerta Compleja



Creado para tratar casos complejos.

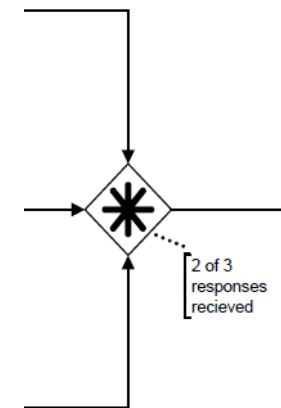
Pueden ser usados para dividir y unir flujos.

Puede ser usado para manejar todas las situaciones, pero la mejor práctica es evitar usarlas, ya que hace que los modelos de proceso sean menos legible.



Ejemplo:

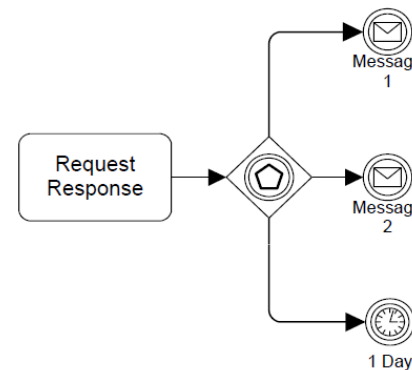
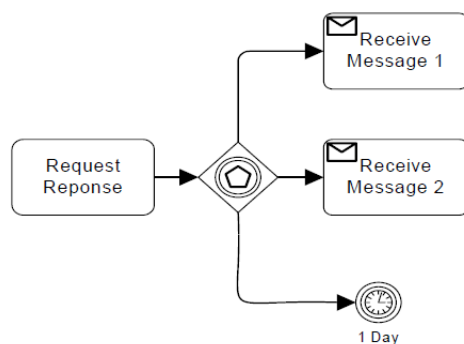
3 flujos convergen y la actividad siguiente es habilitada una vez que 2 flujos hayan finalizado.



Compuerta Basada en Eventos



Un punto en el proceso donde la selección de los caminos alternativos está basada en la ocurrencia de eventos (ejemplos: la recepción de un mensaje, un temporizador, un error, etc.) . El destino de los caminos alternativos es una tarea de recepción o bien un evento intermedio.



Existen variantes de esta compuerta que pueden ser usadas para expresar que un proceso puede comenzar de diferentes maneras:



Para indicar caminos alternativos basados en eventos al inicio del proceso. Pero sólo uno de ellos se ejecutará

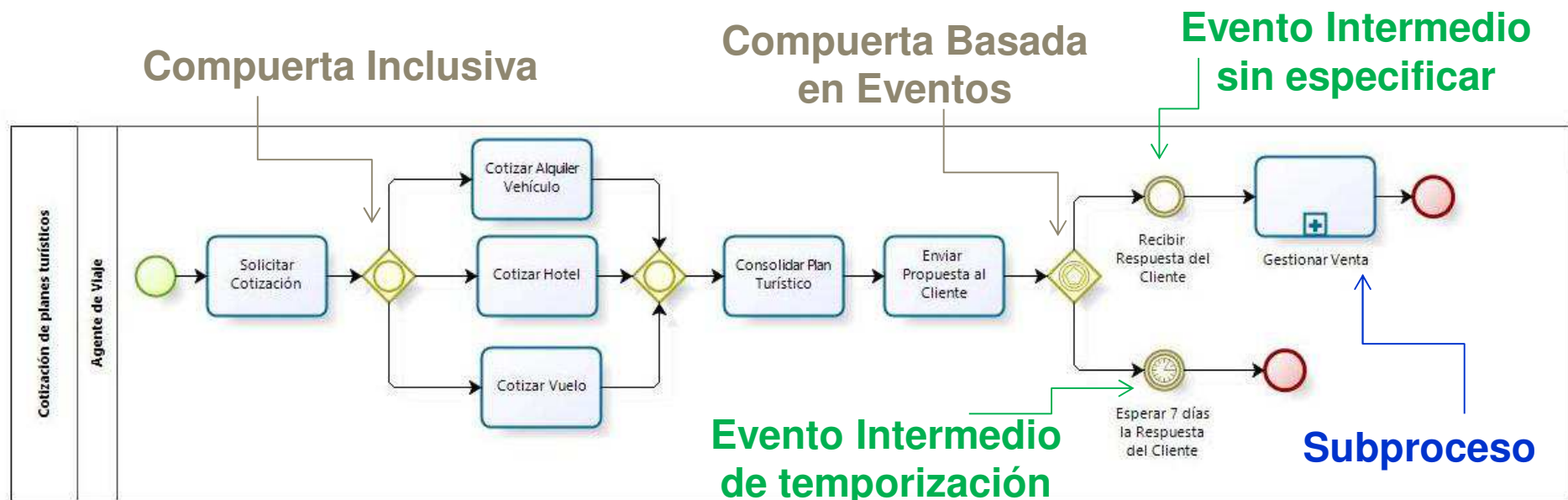


Para indicar que un proceso puede iniciarse cuando ocurren varios eventos en paralelo

Cotización de Planes Turísticos

El proceso comienza

Este proceso gestiona las solicitudes de cotización de planes turísticos que los clientes hacen a una agencia de viajes. Cuando un cliente hace una solicitud, es necesario que el agente de viajes determine los costos y disponibilidad de cada uno de los servicios que el cliente incluyó en su solicitud (alquiler de vehículo, hotel y vuelo). Una vez se ha determinado esto, se procede a consolidar un plan turístico que se envía al cliente junto con el valor del mismo. Si el cliente está interesado en el plan se inicia una gestión de ventas, de lo contrario, si el cliente no envía una respuesta a la cotización antes de 7 días, el proceso finalizará el proceso finaliza. La gestión de ventas representa todas las actividades que el área de ventas deberá realizar para entregar el servicio al cliente, facturarlo y cobrarlo.



Generación de órdenes de compra

Este proceso tiene como objetivo generar órdenes de compra automáticamente de acuerdo a los niveles de inventario de una materia prima específica y gestionar su aprobación, ingreso en los sistemas ERP de la empresa y envío al proveedor. Suponga que usted cuenta con un sistema que le permite medir el nivel de inventario de una materia prima en tiempo real.

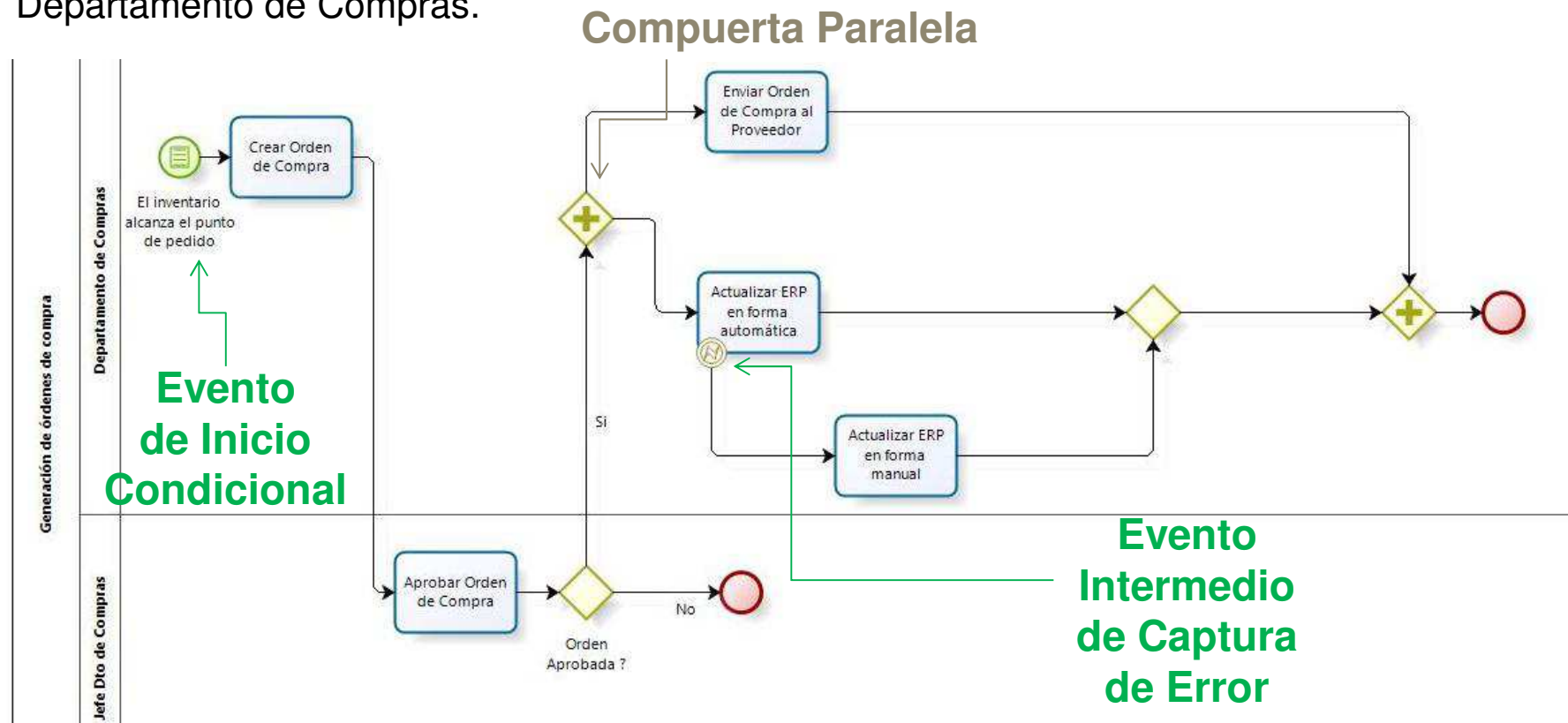
Una vez que el inventario alcanza un nivel de inventario determinado (punto de pedido) se genera una orden de compra. Todas las órdenes de compra generadas deben ser aprobadas por el Jefe del Departamento de Compras. Si la orden es rechazada, el proceso finalizará.

Por otra parte, si la orden es aprobada se ejecutan 2 tareas en paralelo. La primera es el envío de la orden de compra al proveedor para que éste gestione la entrega; la segunda es el ingreso de la orden de compra en el ERP de la compañía.

El ingreso de la orden de compra en el ERP es a través de una interfaz, sin embargo, si durante la ejecución de la tarea automática se presenta algún error (caída del servicio, error de conexión, etc.), se disparará el evento de error y se ingresa la orden de compra al ERP de forma manual por parte del Departamento de Compras.

Generación de órdenes de compra

Una vez que el inventario alcanza un nivel de inventario determinado (punto de pedido) se genera una orden de compra. Todas las órdenes de compra generadas deben ser aprobadas por el Jefe del Departamento de Compras. Si la orden es rechazada, el proceso finalizará. Por otra parte, si la orden es aprobada se ejecutan 2 tareas en paralelo. La primera es el envío de la orden de compra al proveedor para que éste gestione la entrega; la segunda es el ingreso de la orden de compra en el ERP de la compañía. El ingreso de la orden de compra en el ERP es a través de una interfaz, sin embargo, si durante la ejecución de la tarea automática se presenta algún error (caída del servicio, error de conexión, etc.), se disparará el evento de error y se ingresa la orden de compra al ERP de forma manual por parte del Departamento de Compras.



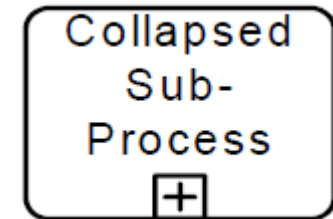
Tipos de Subprocesos

Subproceso Embebido

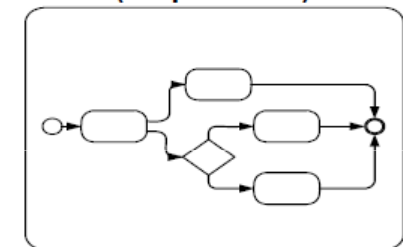
Es un subproceso definido dentro de un proceso pero no puede ser reusado en el contexto de actividades de otro proceso

Usado para definir un alcance dentro de un proceso, para visibilidad, para manejo de transacciones, excepciones, eventos o compensaciones

Puede ser visualizado en forma colapsada o expandida



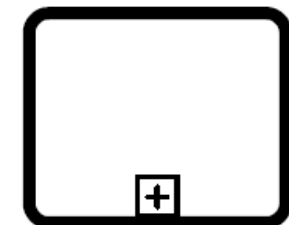
Sub-Process
(Expanded)



Subproceso Reusable (Call Activity)

Representa la invocación, en un proceso, a otro proceso predefinido

La invocación resulta en la transferencia de control al proceso llamado



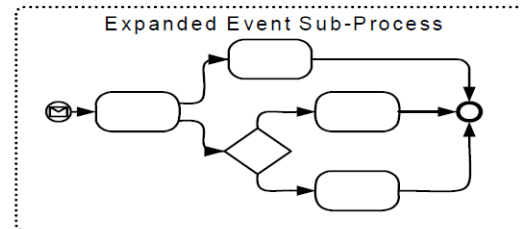
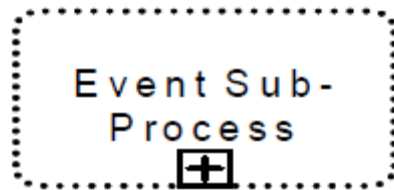
Tipos de Subprocesos

Subproceso de Evento

Un subproceso que puede ser iniciado como consecuencia de la ocurrencia de un evento de inicio asociado al mismo

No es parte del flujo de secuencia normal del proceso padre (no tiene flujos de secuencia de entrada y salida)

Puede o no ocurrir mientras el proceso padre está en ejecución, pero es posible que ocurra varias veces. Tiene un evento de inicio con un trigger.



Subproceso Transaccional

El comportamiento es expresado a través de un protocolo de transacción



Gestión de incidentes

El proceso de gestión de incidentes tiene como objetivo atender y solucionar cualquier tipo de falla que tenga como resultado interrupción de un servicio tecnológico que impida el desarrollo de las actividades dentro de una organización.

El proceso inicia con el reporte de un incidente por parte de un usuario del servicio, posteriormente dicho incidente debe ser atendido por personal técnico quien deberá buscar una solución en el menor tiempo posible, informar de ésta al cliente y dejar registro del procedimiento que trajo como resultado la solución del incidente, en una base de datos. Finalmente el caso es cerrado.

Si mientras se busca la solución, la persona que está solucionando el caso no lo resuelve dentro de un plazo específico, se le debe informar al usuario de la demora. Por otro lado, la persona que atiende el caso puede llegar a una solución o encontrar que el incidente es un problema que se ha presentado en repetidas ocasiones, por lo que requerirá una gestión adicional.

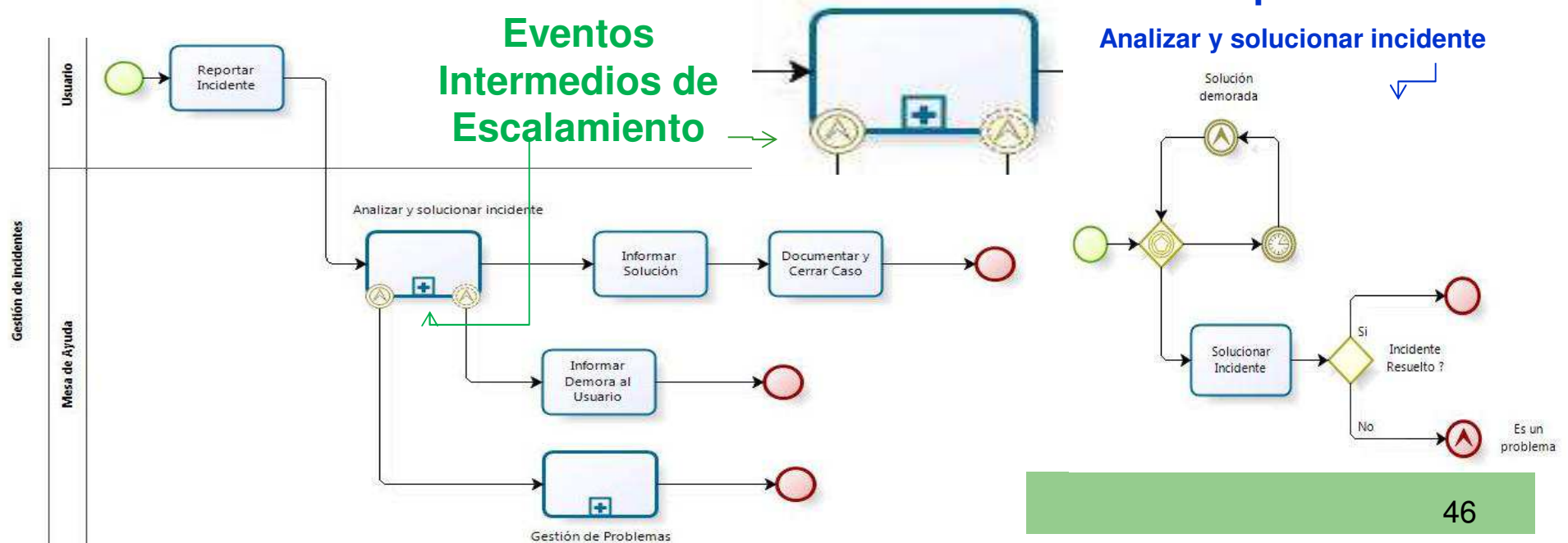
Gestión de incidentes

El proceso inicia con el reporte de un incidente por parte de un usuario del servicio, posteriormente dicho incidente debe ser atendido por personal técnico quien deberá buscar una solución en el menor tiempo posible, informar de ésta al cliente y dejar registro del procedimiento que trajo como resultado la solución del incidente, en una base de datos. Finalmente el caso es cerrado.

Si mientras se busca la solución, la persona que está solucionando el caso no lo resuelve dentro de un plazo específico, se le debe informar al usuario de la demora. Por otro lado, la persona que atiende el caso puede llegar a una solución o encontrar que el incidente es un problema que se ha presentado en repetidas ocasiones, por lo que requerirá una gestión adicional.

Subproceso

Analizar y solucionar incidente



Marcadores de Actividad



Ciclo



Instancias Múltiples en Paralelo



Instancias Múltiples en Secuencia



Ad Hoc



Compensación

Loop



Ciclo o Loop:

Representa la ejecución repetida de una tarea en forma secuencial

Multi-Instance



Instancias Múltiples:

Representa la ejecución de múltiples instancias de la tarea

Ad-Hoc:

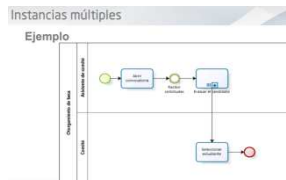
Las actividades no son ejecutadas en un orden particular

Compensation



Compensación:

es un concepto usado para deshacer la acción de una actividad previa que fue realizada y finalizada en forma exitosa, pero que sus resultados y efectos no son más deseados y requieren ser revertidos



Marcadores de Tareas y Subprocesos

Tipos de marcadores de tareas

Loop

Múltiple Instancia

Compensación

Loop



Multi-Instance



Compensation



Tipos de marcadores Subproceso:

Loop

Múltiple Instancia

Compensación

Ad-Hoc

Loop



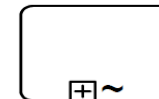
Multi-Instance



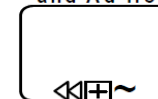
Compensation



Ad-Hoc



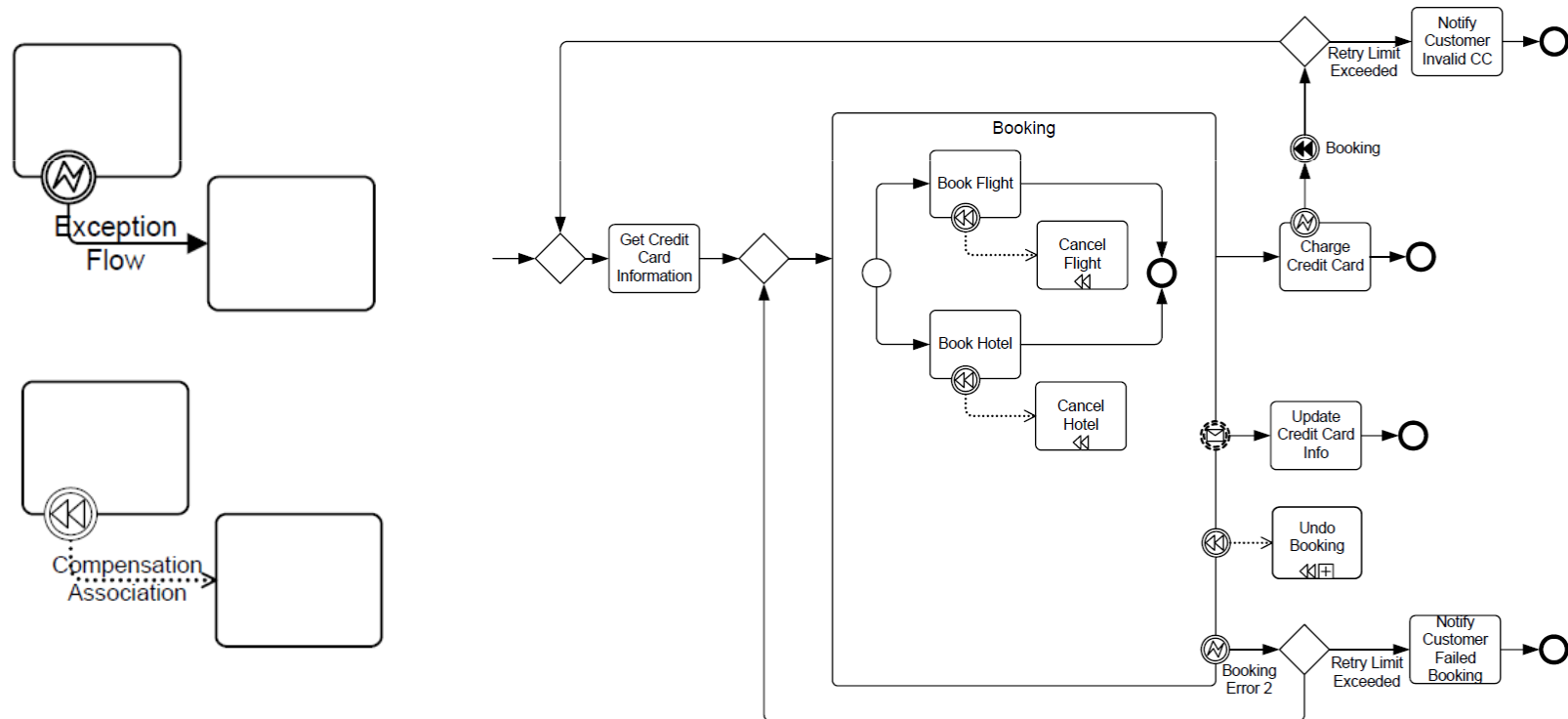
Compensation
and Ad-Hoc



Manejo de Excepciones

Manejo de Excepciones

Eventos intermedios asociados a una actividad representan triggers que pueden interrumpir la actividad. Todo el trabajo que se esté realizando en la actividad será interrumpido y el flujo procederá desde el evento



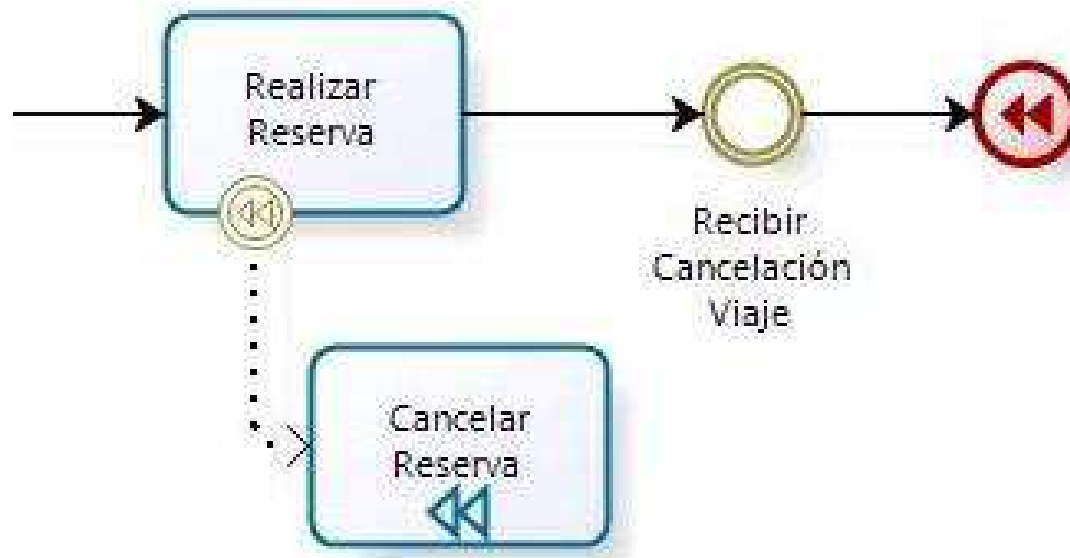
Compensación

Compensación es un concepto usado para deshacer la acción de una actividad previa que fue realizada y finalizada en forma exitosa, pero que sus resultados y efectos no son más deseados y requieren ser revertidos

Si una actividad está aún activa, no puede ser compensada. Para ello debe ser primero cancelada

En el caso de una compensación de un subproceso, puede haber tareas ya finalizadas en forma exitosa.

Compensación es ejecutada por un manejador de compensación. Contiene los pasos necesarios para revertir los efectos de una actividad.

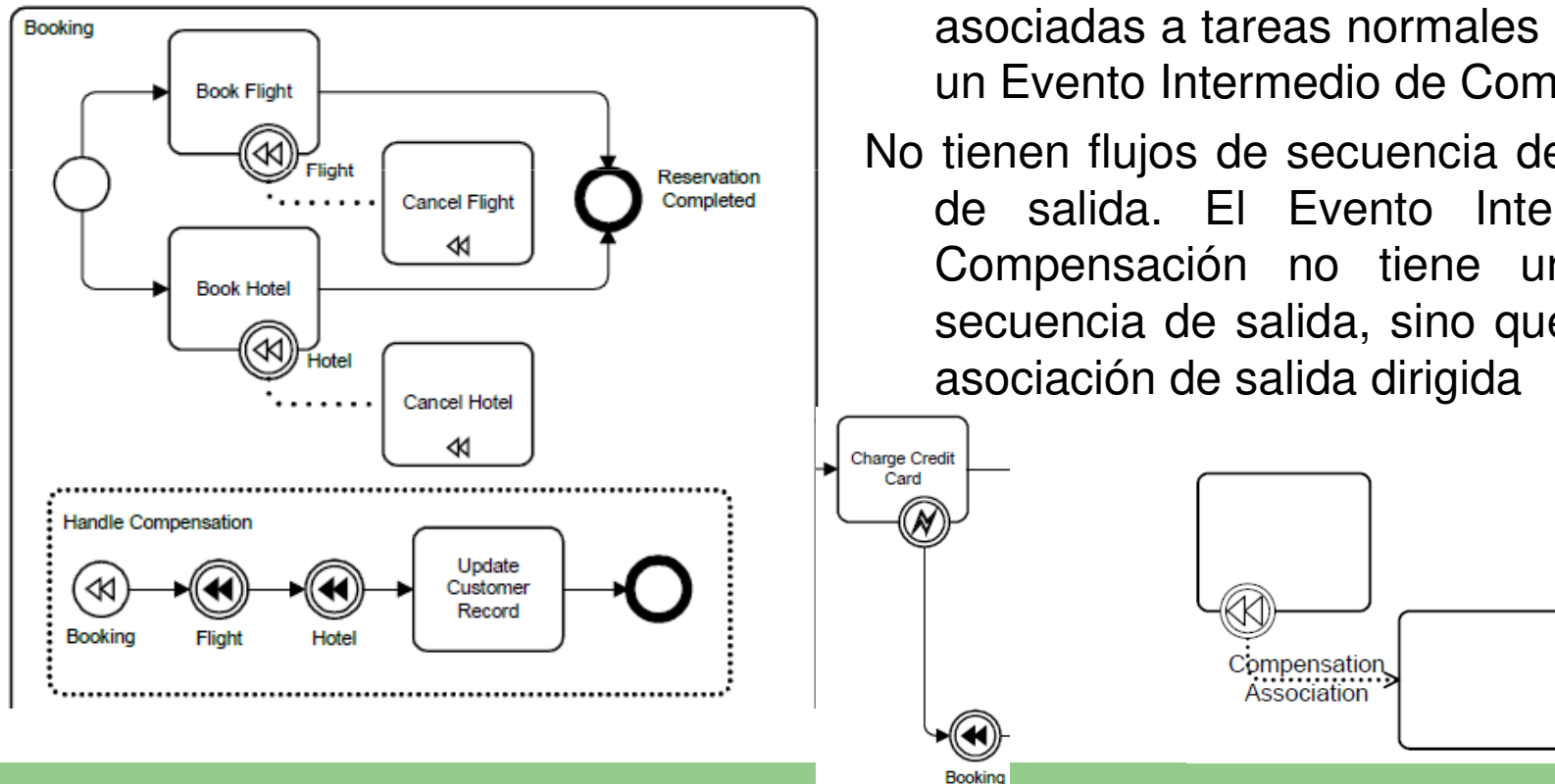


Compensación

La compensación es disparada por un evento de compensación, el cual generalmente es generado por un manejador de error, como parte de una cancelación o recursivamente por otro manejador de compensación. El evento especifica la actividad para la cual la compensación será realizada.

Las actividades de compensación están fuera del flujo de secuencia normal y son asociadas a tareas normales a través de un Evento Intermedio de Compensación.

No tienen flujos de secuencia de entrada o de salida. El Evento Intermedio de Compensación no tiene un flujo de secuencia de salida, sino que tiene una asociación de salida dirigida



Manejo de Excepciones

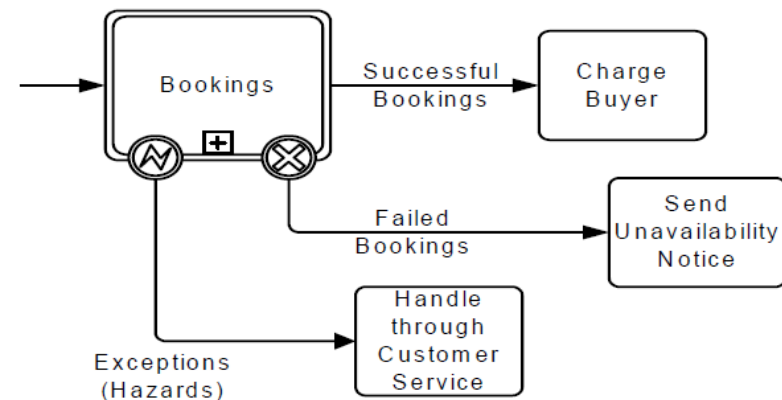
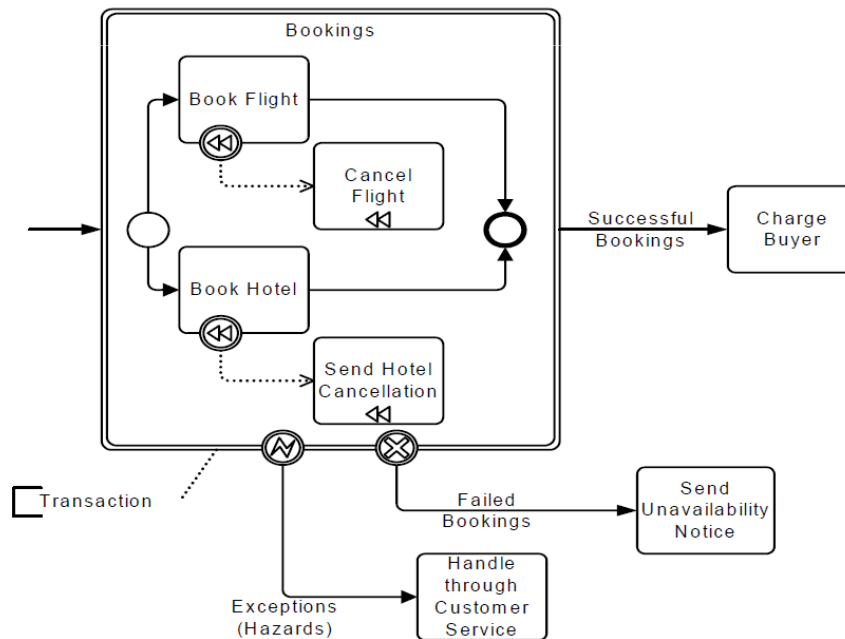
Subproceso Transaccional

Tiene tres salidas posibles:

Con éxito

Con falla (Cancelación): las actividades dentro de la transacción estarán sujetas a acciones de cancelación. Ejemplo: al hacer las reservar no encuentra disponibilidad en el vuelo

Excepción (Error) : algún error grave ocurrió y no es posible una terminación exitosa o con falla. Ejemplo: caída de servicio, error de conexión, etc.



Solicitud de viajes

Un proceso de solicitud de viajes comprende las actividades necesarias para recibir y gestionar solicitudes de viaje. Primero se ingresa la información relacionada al viaje, posteriormente se debe hacer las gestiones de las reservas y finalmente enviarle la información relacionada a las mismas una vez éstas han sido confirmadas. Si al momento de hacer las reservar no encuentra disponibilidad en el vuelo, el automóvil o el hotel, y alguna reserva ya fue realizada, será necesario deshacer dichas reservas y notificar la reserva no exitosa.

El departamento administrativo gestiona simultáneamente las reservas de automóvil, hotel y/o vuelos según se haya solicitado. Una vez que todas las reservas necesarias han sido gestionadas, el subproceso finaliza.

Sin embargo múltiples situaciones inesperadas pueden surgir durante el desarrollo del proceso. Supongamos que el departamento administrativo ha gestionado exitosamente la reservación de automóvil y hotel. Al momento de reservar los vuelos no encuentra disponibilidad de vuelo en ninguna aerolínea para la fecha deseada. El automóvil y el hotel ya han sido reservados para dicha fecha, por lo que será necesario deshacer dichas reservas y notificar al empleado de la imposibilidad para reservar el vuelo en esa fecha.

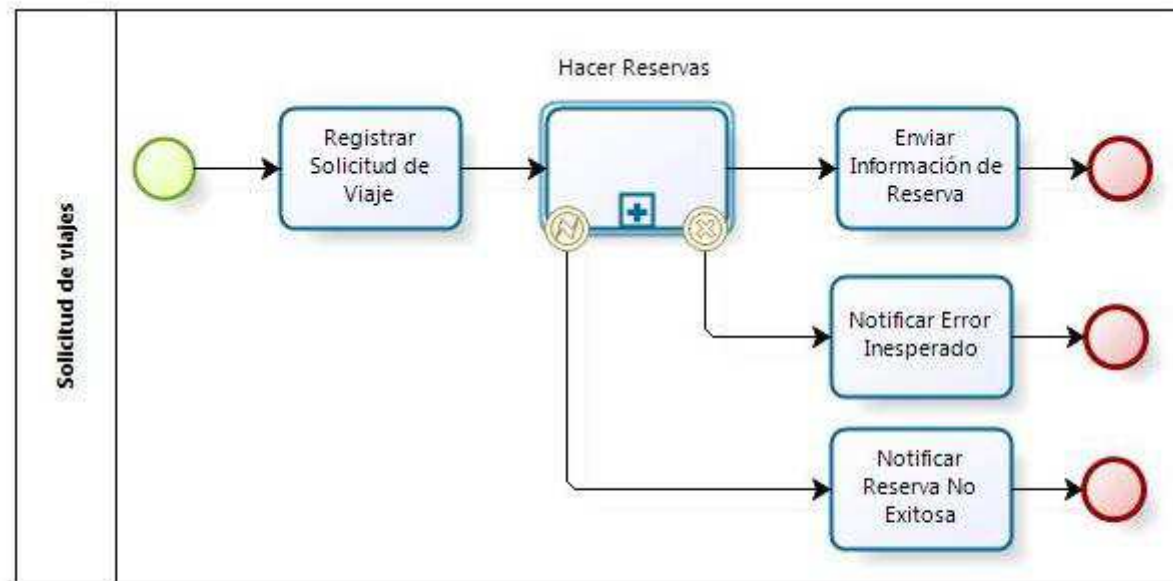
Por último, un posible resultado de la Transacción Hacer Reservas es un error, o sea, cuando algo inesperado sucede (caída de servicio, error de conexión), se debe notificar a la persona idónea sobre el surgimiento del error para que ésta ejecute las acciones necesarias.

Solicitud de viajes

Primero se ingresa la información relacionada al viaje, posteriormente se debe hacer las gestiones de las reservas y finalmente enviarle la información relacionada a las mismas una vez éstas han sido confirmadas.

Si al momento de hacer las reservar no encuentra disponibilidad en el vuelo, el automóvil o el hotel, y alguna reserva ya fue realizada, será necesario deshacer dichas reservas y notificar la reserva no exitosa.

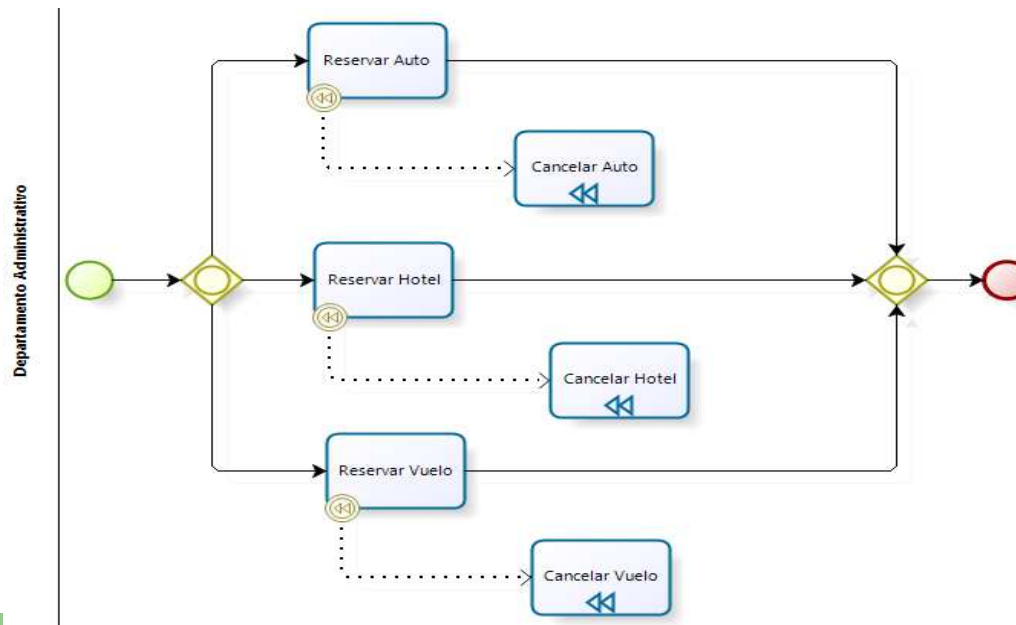
Por último, un posible resultado de la Transacción Hacer Reservas es un error, o sea, cuando algo inesperado sucede (caída de servicio, error de conexión), se debe notificar a la persona idónea sobre el surgimiento del error para que ésta ejecute las acciones necesarias.



Solicitud de viajes

El departamento administrativo gestiona simultáneamente las reservas de automóvil, hotel y/o vuelos según se haya solicitado. Una vez que todas las reservas necesarias han sido gestionadas, el subproceso finaliza.

Sin embargo múltiples situaciones inesperadas pueden surgir durante el desarrollo del proceso. Supongamos que el departamento administrativo ha gestionado exitosamente la reservación de automóvil y hotel. Al momento de reservar los vuelos no encuentra disponibilidad de vuelo en ninguna aerolínea para la fecha deseada. El automóvil y el hotel ya han sido reservados para dicha fecha, por lo que será necesario deshacer dichas reservas y notificar al empleado de la imposibilidad para reservar el vuelo en esa fecha.



Gestión de Compras

El proceso es iniciado por la compañía que recibe un requerimiento de compra por parte de algún departamento.

Una vez aceptado el requerimiento se inicia un subproceso de Pedir Cotizaciones y Seleccionar Proveedor. Este subproceso gestiona las actividades necesarias para recibir y evaluar cotizaciones del producto solicitado para finalmente seleccionar a un proveedor.

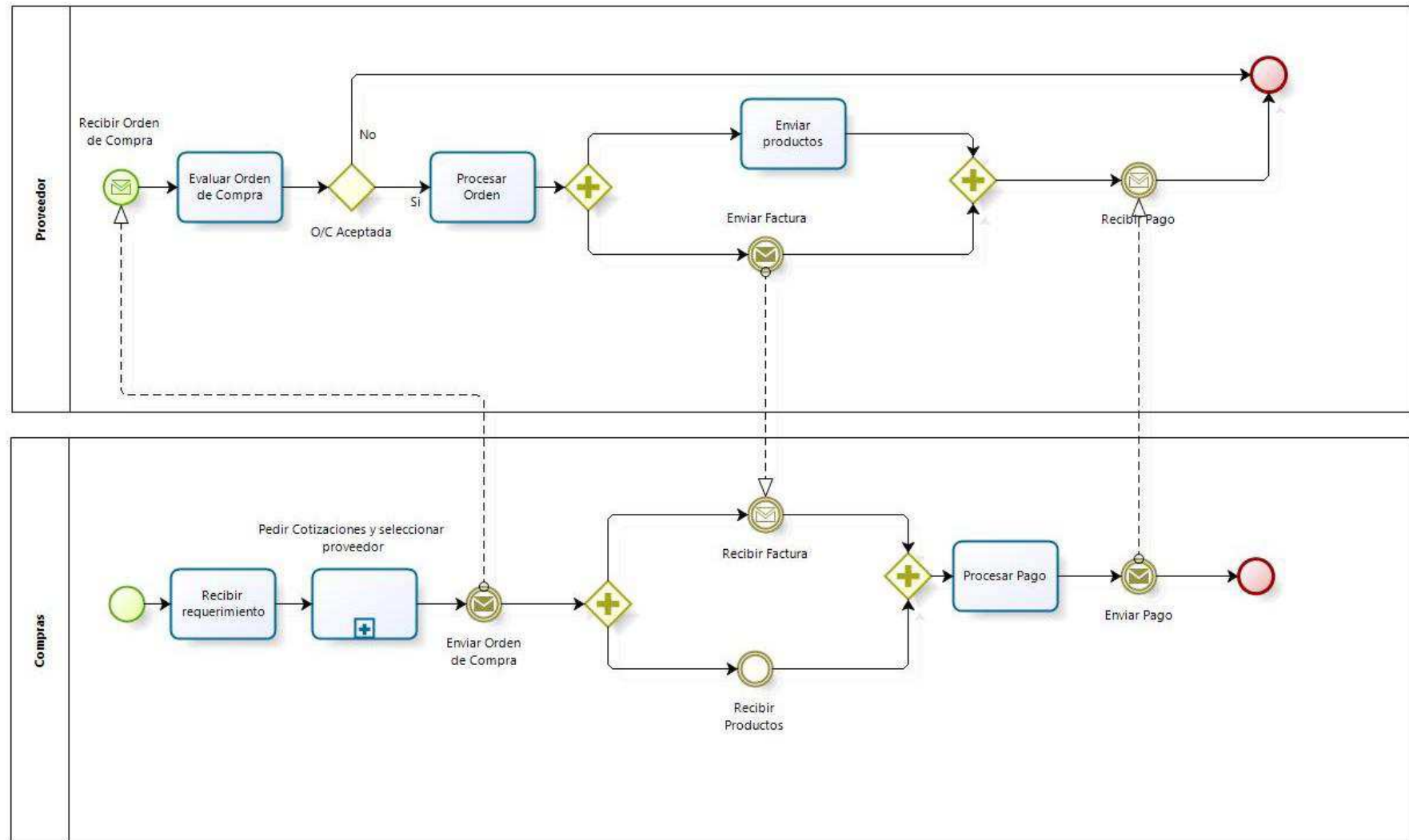
Una vez seleccionado el proveedor, se le envía una orden de compra.

El proveedor recibe la orden de compra. El proveedor envía los productos de la orden y la factura de la misma.

A su vez, la compañía está a la espera de la factura y la recepción del pedido. Finalmente, se procesa el pago al proveedor y se envía una notificación de la realización del pago.

Una vez ésta es recibida por el proveedor ambos procesos finalizan.

Gestión de Compras



Tipos de Tareas



Envío

Envío (Send): representa el envío de un mensaje a un participante externo. Cuando el mensaje fue enviado, la tarea finaliza.



Recepción

Recepción (Receive): representa la espera del arribo de un mensaje desde un participante externo al proceso. Cuando se recibe el mensaje, la tarea es finalizada.



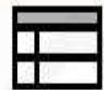
Tarea de Usuario

Usuario (User): una tarea donde una persona ejecuta la tarea con la asistencia de una aplicación de software.



Tarea Manual

Manual: una tarea que es ejecutada sin la asistencia de una aplicación.



Regla de Negocio

Regla de negocio (BusinessRule): la ejecución de una regla de negocio por una máquina de reglas de negocio.



Invocación de Servicio

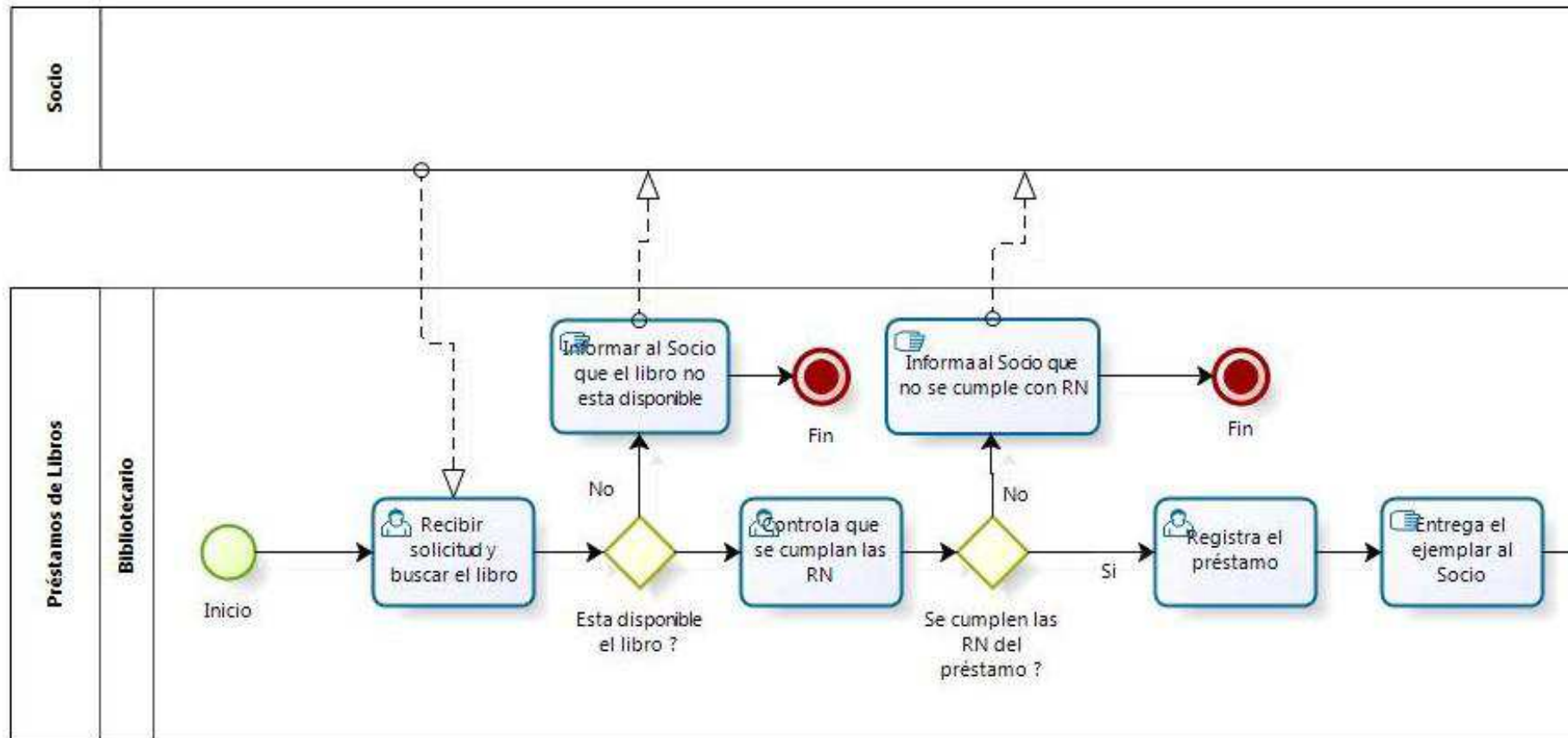
Servicio (Service): representa un servicio automatizado provisto por una aplicación



Ejecución de Script

Script: un script ejecutado por una máquina de proceso de un BPMS. El script se define en el lenguaje de script provisto por el BPMS

Préstamo de libros



Referencias

OMG, *Business Process Modeling Notation (BPMN)*

<http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>

Centro de recursos Bizagi

<http://www.bizagi.com/index.php/es/recursos/descripcion>

Ejemplos Bizagi BPMN 2.0

<http://www.bizagi.com/docs/BPMNbyExampleSPA.pdf>

Ingeniería en Sistemas de Información

UTN – F. R. Rosario

¿Preguntas?

